

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Camila Cabrera C.I.: 32.937.064

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea una regla de tres a partir de la equivalencia $180^\circ = \pi$ rad. Realiza el desarrollo aritmético multiplicando por el valor decimal de π (3,14159) para obtener un resultado exacto en notación decimal de 1,30 rad. Procedimiento lógico y correcto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Utiliza la fórmula formal de la distancia euclidiana entre dos puntos. Desarrolla las operaciones paso a paso ($\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100}$) llegando sin errores al resultado de 10 cm. Además, la construcción de la gráfica y la ubicación del segmento en el plano son impecables.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Demuestra mucho orden al calcular por separado la suma de las componentes en el eje x ($45 - 15 = 30$) y en el eje y ($25 + 35 = 60$). Esto le permite armar correctamente el vector de fuerza resultante final: $\vec{F}_R = 30\hat{i} + 60\hat{j}$ N.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Transforma la cifra correctamente a notación científica estándar ($1,25 \times 10^{-5}$ m). Sin embargo, la estudiante no completó la segunda mitad de la instrucción que consistía en identificar e indicar el prefijo adecuado del Sistema Internacional (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Utiliza de forma magistral los factores de conversión en cadena $\left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}}\right)$ y $\left(\frac{1,000,000 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3}\right)$. Desarrolla la operación de las fracciones y simplifica clara-

mente la división para obtener el resultado exacto de 1030 kg/m^3 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Excelente examen! La estudiante demuestra un gran manejo de los procedimientos matemáticos, siendo muy metódica y ordenada al desglosar sus operaciones (especialmente evidente en el cálculo de vectores y en la gráfica de coordenadas).

- Se recomienda prestar un poco más de atención a la lectura de los enunciados para asegurar responder el 100 % de lo que se pide, tal como ocurrió al omitir el prefijo del S.I. en la Pregunta 4.